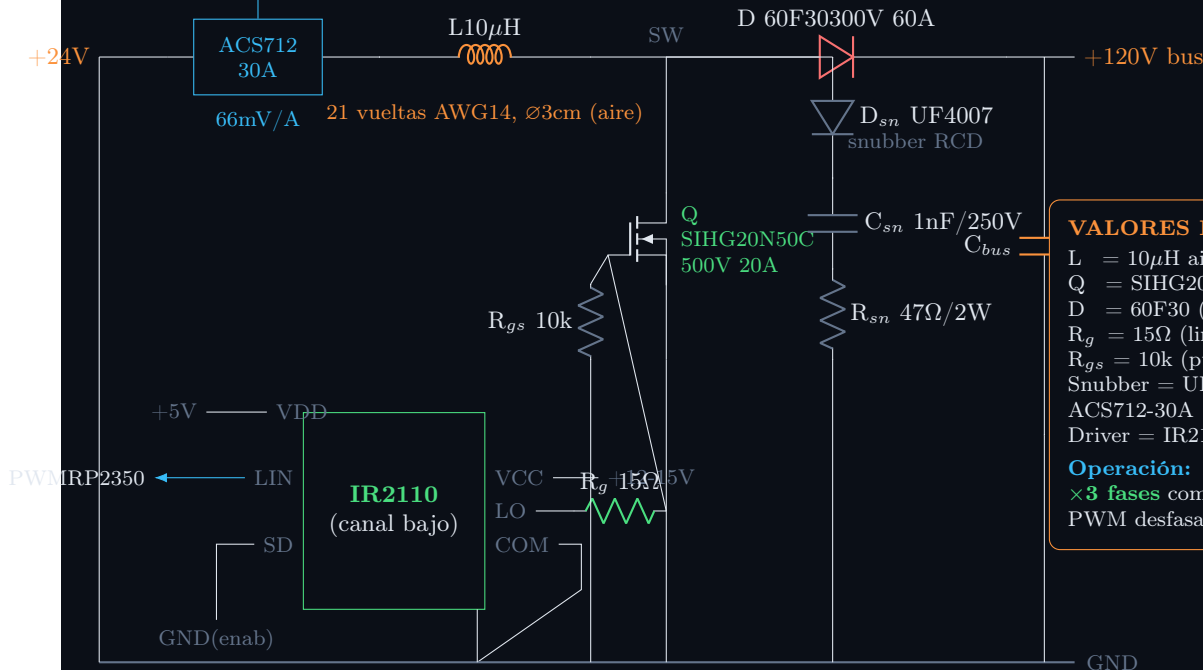


LA FORJA v2 — UNA FASE DEL BOOST (replicar $\times 3$, PWM a $0^\circ/120^\circ/240^\circ$)

Vout $\rightarrow$ ADC0 $f_{sw}=100\text{kHz} \cdot D \approx 0.60$ (DCM) $\cdot I_{pk}=14\text{A} \cdot \sim 103\text{W/fase} \cdot$ todas las tierras unidas (sin aislamiento)



VALORES EXACTOS (por fase)

$L = 10\mu\text{H}$ aire — 21 vueltas AWG14, Ø3cm, $\ell 4\text{cm}$
 $Q = \text{SIHG20N50C}$ (500V, 20A, TO-247)
 $D = 60\text{F30}$ (300V, 60A, ultrarrápido)
 $R_g = 15\Omega$ (limita di/dt del gate)
 $R_{gs} = 10\text{k}$ (pull-down, boot-safe)
 Snubber = UF4007 + 1nF/250V + 47Ω/2W
 ACS712-30A (66mV/A) $\rightarrow$ ADC (corriente de fase)
 Driver = IR2110 canal bajo (VCC 12-15V)

Operación: 100kHz, $D=0.60$, $I_{pk} 14\text{A}$, $\sim 103\text{W}$
 $\times 3$ fases comparten +24V, +120V bus y GND
 PWM desfasadas 120° (interleaved $\rightarrow$ rizo $\div 5$)